

Correction de la feuille de TD n°14

Dérivabilité

Généralités

1 Exercice – Des dérivées en vrac ★★★

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer le domaine de dérivabilité et les éventuels prolongements.

1. $x \mapsto e^{x+\frac{1}{x}}$
2. $x \mapsto x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$
3. $x \mapsto (1-x)\sqrt{1-x^2}$
4. $x \mapsto x^n \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

Correction —————

1. La fonction $f : x \mapsto e^{x+\frac{1}{x}}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f'(x) = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) e^{x+\frac{1}{x}}.$$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ donc il n'y a pas de prolongement en 0.

2. La fonction $f : x \mapsto x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$ est définie sur $\mathbb{R}^*$ et dérivable sur $\mathbb{R}^*$. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f'(x) = 2x \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) - \frac{2x}{(1+x^2)}.$$

En 0 : par croissances comparées, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$. On prolonge f en 0 par $f(0) = 0$.

Ce prolongement est-il dérivable en 0 ? On a

$$f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0,$$

donc f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ avec $f'(0) = 0$.

3. La fonction $f : x \mapsto (1-x)^{3/2} \sqrt{1+x}$ est définie sur $[-1, 1]$ et dérivable sur $] -1, 1[$. Pour tout $x \in] -1, 1[$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\sqrt{1-x^2} + (1-x) \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} \\ &= -\sqrt{1-x^2} - \frac{x(1-x)}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= \frac{-(1-x^2) - x(1-x)}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= \frac{(1-x)(-1-x-x)}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= -\frac{\sqrt{1-x}(1+2x)}{\sqrt{1+x}}. \end{aligned}$$

En $x = 1 : f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} 0$, donc f est dérivable en 1 avec $f'(1) = 0$.

D'après le théorème de la limite de la dérivée, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, 1]$.

En $x = -1 :$

$$\begin{aligned} \frac{f(x)-f(-1)}{x+1} &= \frac{(1-x)\sqrt{1-x^2}}{x+1} \\ &= \frac{(1-x)\sqrt{1-x}\sqrt{1+x}}{x+1} \\ &= \frac{(1-x)\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}} \xrightarrow{x \rightarrow -1^+} +\infty, \end{aligned}$$

donc f n'est pas dérivable en -1 .

4. La fonction $f : x \mapsto x^n \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f'(x) = nx^{n-1} \sin\left(\frac{1}{x}\right) - x^{n-2} \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

En 0 : $|f(x)| \leq |x|^n \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ dès que $n \geq 1$, donc on prolonge f en 0 par $f(0) = 0$. Dérivabilité en 0 : pour tout $x \neq 0$ et $n \geq 1$,

$$\frac{f(x)}{x} = x^{n-1} \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

- ▷ Si $n \geq 2$: $\frac{f(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, donc $f'(0) = 0$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Si $n = 2$, f n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ car $f'(x)$ n'admet pas de limite finie en 0.

Si $n \geq 3$, f est de classe $\mathcal{C}^1$ car $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

- ▷ Si $n = 1$: $\frac{f(x)}{x} = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ n'a pas de limite en 0, donc f n'est pas dérivable en 0.

2 Exercice ★★★

Déterminer les limites suivantes grâce aux taux d'accroissement.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x+2}-e^2}{x} \quad (b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2-x)}{x-1} \quad (c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)-1}{x}$$

Correction —————

(a)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x+2}-e^2}{x} &= 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x+2}-e^2}{3x} \\ &= 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x+2}-e^2}{x} \\ &= 3e^{0+2} \\ &= 3e^2. \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2-x)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2-x)-\ln(1)}{x-1} \\ &= \frac{-1}{2-1} \\ &= -1. \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)-1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)-\cos(0)}{x-0} \\ &= (\cos)'(0) \\ &= -\sin(0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

3 Exercice

★★★

Étudier la fonction $x \mapsto e \ln(x) - x$ puis en déduire que $\pi^e < e^\pi$.

Correction —

Soit la fonction définie par $f(x) = e \ln(x) - x$, dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. On a :

$$\forall x > 0, \quad f'(x) = \frac{e}{x} - 1 = \frac{e-x}{x}.$$

Ainsi $f' > 0$ sur $]0, e[$ et $f' < 0$ sur $]e, +\infty[$. On déduit que f est maximale en e , et le maximum vaut $f(e) = e \ln(e) - e = 0$.

Donc pour tout $x \neq e$, $f(x) < 0$.

En particulier, $f(\pi) < 0$ car $\pi \neq e$, soit :

$$\begin{aligned} f(\pi) < 0 &\iff e \ln \pi < \pi \\ &\iff e^{e \ln \pi} < e^\pi \\ &\iff e^{\ln(\pi^e)} < e^\pi \\ &\iff \pi^e < e^\pi. \end{aligned}$$

4 Exercice

★★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Que dire de f' si f est paire ? impaire ?

Correction —

Supposons f paire, i.e. $\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = f(x)$. En dérivant cette égalité :

$$-f'(-x) = f'(x),$$

donc f' est impaire.

Supposons f impaire, i.e. $\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = -f(x)$. En dérivant :

$$-f'(-x) = -f'(x),$$

donc f' est paire.

5 Exercice – Des histoires de tangentes I ★★★

On considère la famille de fonctions $(f_\lambda)_{\lambda \in \mathbb{R}}$ où pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, f_λ est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_\lambda(x) = \frac{x + \lambda}{x^2 + 1}$$

Montrer que les tangentes aux courbes représentatives des fonctions f_λ en 0 sont parallèles.

Correction —

f_λ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'_\lambda(x) = \frac{(x^2+1)-(x+\lambda) \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2-2\lambda x}{(x^2+1)^2}.$$

En 0 :

$$f_\lambda(0) = \lambda, \quad f'_\lambda(0) = 1.$$

La tangente en 0 a pour équation $y = x + \lambda$. Toutes ces tangentes ont le même coefficient directeur 1, donc elles sont parallèles.

6 Exercice

★★★

Calculer de deux façons différentes la dérivée n -ième de $x \mapsto x^{2n}$. En déduire le calcul de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

Correction —

Première méthode. On pose $f : x \mapsto x^{2n}$. En dérivant n fois, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f^{(n)}(x) = 2n(2n-1) \cdots (n+1)x^n = \frac{(2n)!}{n!}x^n.$$

Deuxième méthode. On écrit $f = g^2$ où $g : x \mapsto x^n$. On note que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!}x^{n-k}$$

pour $k \leq n$ et $g^{(k)} = 0$ pour $k > n$. D'après la formule de Leibniz, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} g^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k} \cdot \frac{n!}{k!} x^k \\ &= \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 \right) n! x^n. \end{aligned}$$

Conclusion. En identifiant les deux expressions :

$$\frac{(2n)!}{n!}x^n = n! \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 \right) x^n,$$

donc :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \binom{2n}{n}.$$

7 Exercice

★★★

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$ et f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ ax^2 + bx + c & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Déterminer les valeurs de a, b et c pour que la fonction f soit continue sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Correction —

La fonction f est continue sur $[0, 1[$ et sur $]1, +\infty[$ et dérivable sur $]0, 1[$ et $]1, +\infty[$ quelles que soient les

valeurs de a, b, c . Il reste à étudier la continuité et la dérivabilité en 1.

Continuité en 1. On a $f(1) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = a + b + c$, donc :

$$a + b + c = 1.$$

Dérivabilité en 1. Pour tout $x \in]0; 1[$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \frac{1}{2}$.

Pour tout $x \in]1; +\infty[$, $f'(x) = 2ax + b$ donc $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = 2a + b$.

Pour que f soit dérivable en 1 :

$$2a + b = \frac{1}{2}.$$

On dispose de deux équations pour trois inconnues : a, b et c peuvent être choisis librement sous les contraintes

$$\begin{cases} a + b + c = 1 \\ 2a + b = \frac{1}{2} \end{cases}$$

En paramétrant par a : $b = \frac{1}{2} - 2a$ et $c = 1 - a - b = \frac{1}{2} + a$. La famille de solutions est donc :

$$(a, b, c) = (a, \frac{1}{2} - 2a, \frac{1}{2} + a), \quad a \in \mathbb{R}.$$

8 Exercice

★★★

Soit f la fonction définie sur $[-1; 1]$ par

$$f(x) = x \arcsin(1 - x^2).$$

1. Montrer que f est continue sur $[-1; 1]$.
2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[-1; 0[$ ainsi que sur $]0; 1]$.
3. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-1; 1]$.

Correction —————

1. La fonction $x \mapsto 1 - x^2$ est continue sur $[-1, 1]$ et à valeurs dans $[-1, 1]$, et $\arcsin$ est continue sur $[-1, 1]$, donc f est continue sur $[-1, 1]$ comme produit et composition de fonctions continues.
2. Sur $[-1, 0[$ et sur $]0, 1]$, la fonction $x \mapsto 1 - x^2$ est à valeurs dans $] -1, 1[$, donc f est composée et produit de fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur ces intervalles, et est donc de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[-1, 0[$ et sur $]0, 1]$.

3. On a pour $x \neq 0$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \arcsin(1 - x^2) + x \frac{-2x}{\sqrt{1 - (1 - x^2)^2}} \\ &= \arcsin(1 - x^2) - \frac{2x^2}{\sqrt{(1 - (1 - x^2))(1 + (1 - x^2))}} \\ &= \arcsin(1 - x^2) - \frac{2x^2}{\sqrt{x^2(2 - x^2)}} \\ &= \arcsin(1 - x^2) - \frac{2x^2}{|x|\sqrt{(2 - x^2)}}. \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi, } \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \frac{\pi}{2}.$$

D'après le théorème de la limite de la dérivée, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-1; 1]$ avec $f'(0) = \frac{\pi}{2}$.

9 Exercice – Raccordement

★★★

Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que $f(0) = f(1)$ et f' continue en 0 et 1. On définit g sur $[0; 1]$ par

$$g(x) = \begin{cases} f(2x) & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ f(2x - 1) & \text{si } \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

Étudier la continuité et la dérivabilité de g .

Correction —————

La fonction g est clairement continue sur $[0, \frac{1}{2}[$ et sur $]\frac{1}{2}, 1]$, et dérivable sur $]0, \frac{1}{2}[$ et sur $]\frac{1}{2}, 1[$ avec $g'(x) = 2f'(2x)$ sur $]0, \frac{1}{2}[$ et $g'(x) = 2f'(2x - 1)$ sur $]\frac{1}{2}, 1[$.

Continuité en $\frac{1}{2}$.

On a $g(\frac{1}{2}) = f(1)$, $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} g(x) = f(0)$. Comme $f(0) = f(1)$, g est continue en $\frac{1}{2}$.

Dérivabilité en $\frac{1}{2}$.

On a $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} g'(x) = 2f'(1)$ et $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} g'(x) = 2f'(0)$.

Ces limites sont égales si et seulement si $f'(0) = f'(1)$. Donc g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0; 1]$ si et seulement si $f'(0) = f'(1)$, auquel cas $g'(\frac{1}{2}) = 2f'(0)$.

10 Exercice – De gauche à droite

★★★

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x \leq 1 \\ (x - 1)^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

est-elle dérivable en 1 ?

Correction —————

On commence par remarquer que f est dérivable sur $] -\infty; 1[$ et sur $]1; +\infty[$. On calcule les dérivées à gauche et à droite en 1. On a $f(1) = 0$, et :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x - 1 - 0}{x - 1} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)^2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) = 0.$$

Les limites à gauche et à droite du taux d'accroissement sont différentes, donc f n'est pas dérivable en 1.

11 Exercice – Des histoires de tangentes II ★★★

Montrer que les courbes d'équation $y = x^2$ et $y = \frac{1}{x}$ admettent une unique tangente commune.

Correction —————

Écrivons l'équation de la tangente à la courbe $y = x^2$ au point d'abscisse a :

$$y = 2ax - a^2.$$

De même, la tangente à la courbe $y = \frac{1}{x}$ au point d'abscisse b :

$$y = -\frac{1}{b^2}x + \frac{2}{b}.$$

Pour que les deux tangentes coïncident, il faut que a et b vérifient :

$$\begin{cases} 2a = -\frac{1}{b^2} \\ -a^2 = \frac{2}{b} \end{cases}$$

De la première équation, $b^2 = -\frac{1}{2a}$ (ce qui impose $a < 0$), et de la seconde, $b = -\frac{2}{a^2}$. En substituant :

$$\begin{aligned} \frac{4}{a^4} = -\frac{1}{2a} &\implies -8a = a^4 \\ &\implies a^4 + 8a = 0 \\ &\implies a(a^3 + 8) = 0. \end{aligned}$$

Donc $a = 0$ ou $a = -2$. La solution $a = 0$ est à exclure car $a > 0$. Pour $a = -2$, on obtient $b = -\frac{1}{2}$, et on vérifie facilement que les tangentes en a et en b coïncident.

La tangente commune a pour équation $y = -4x - 4$, et elle est unique.

12 Exercice – Dérivées n -ièmes ★★★

Déterminer les dérivées n -ièmes de chacune des fonctions suivantes.

$$(a) x \mapsto xe^{-x} \quad (b) x \mapsto x^2e^x \quad (c) x \mapsto \frac{1}{x+1}$$

Correction —————

- ▷ (a) On pose $f : x \mapsto x$ et $g : x \mapsto e^{-x}$, et $h = fg$.

f , g et h sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

On a $f' = 1$, $f^{(k)} = 0$ pour $k \geq 2$, et $g^{(k)} : x \mapsto (-1)^k e^{-x}$.

D'après la formule de Leibniz, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} h^{(n)}(x) &= \binom{n}{0} x(-1)^n e^{-x} + \binom{n}{1} (-1)^{n-1} e^{-x} \\ &= (-1)^n e^{-x} (x - n). \end{aligned}$$

- ▷ (b) On pose $f : x \mapsto x^2$, $g : x \mapsto e^x$ et $h = fg$. f , g et h sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

On a $f' : x \mapsto 2x$, $f'' : x \mapsto 2$, $f^{(k)} = 0$ pour $k \geq 3$, et $g^{(k)} : x \mapsto e^x$.

D'après la formule de Leibniz, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} h^{(n)}(x) &= \binom{n}{0} x^2 e^x + \binom{n}{1} 2x e^x + \binom{n}{2} 2e^x \\ &= e^x (x^2 + 2nx + n(n-1)). \end{aligned}$$

- ▷ (c) On pose $h : x \mapsto \frac{1}{x+1}$, définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. On a

$$h' : x \mapsto \frac{-1}{(x+1)^2}, \quad h'' : x \mapsto \frac{2}{(x+1)^3}, \quad \text{et } h''' : x \mapsto \frac{-6}{(x+1)^4}.$$

On conjecture $h^{(n)} : x \mapsto \frac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, et on le démontre par récurrence.

Initialisation : vraie pour $n = 0$.

Hérédité : en dérivant $x \mapsto \frac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}}$, on obtient $x \mapsto \frac{(-1)^{n+1} (n+1)!}{(x+1)^{n+2}}$. ✓

Théorèmes de Rolle et TAF

13 Exercice ★★★

Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que $f(0) = f(1) = f'(0) = 0$.

Montrer qu'il existe $c \in]0; 1[$ tel que la tangente à la courbe représentative de f en c passe par l'origine.

Correction —————

La tangente à la courbe en un point $c \in]0, 1[$ a pour équation $y = f(c) + (x - c)f'(c)$. Cette droite passe par l'origine si et seulement si $f(c) - cf'(c) = 0$.

On pose $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ sur $]0, 1[$. g est dérivable sur $]0, 1[$. On a $g(x) = \frac{f(x)-f(0)}{x-0}$, donc on reconnaît un taux d'accroissement et :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = f'(0) = 0.$$

On prolonge g en 0 par $g(0) = 0$. On a alors :

- ▷ g est continue sur $[0, 1]$,

- ▷ g est dérivable sur $]0, 1[$, avec

$$g'(x) = \frac{xf'(x)-f(x)}{x^2},$$

- ▷ $g(0) = 0$ et $g(1) = f(1) = 0$.

On peut donc appliquer le théorème de Rolle à g : il existe $c \in]0, 1[$ tel que $g'(c) = 0$, soit $cf'(c) - f(c) = 0$, et le point c répond à la question.

14 Exercice ★★★

Soit la fonction $f : x \mapsto 3x^4 - 11x^3 + 12x^2 - 4x + 2$. Montrer que f' s'annule au moins une fois sur $]0; 1[$.

Correction —————

On a $f(0) = 2$ et $f(1) = 3 - 11 + 12 - 4 + 2 = 2$, donc $f(0) = f(1)$.

La fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ (en tant que fonction polynomiale), donc on peut appliquer le théorème de Rolle sur $[0, 1]$: il existe $c \in]0, 1[$ tel que $f'(c) = 0$.

15 Exercice – Suite définie par récurrence ★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{4}(2 - u_n^2) \end{cases}$$

- Étudier les variations et les éventuels points fixes de la fonction $x \mapsto x + \frac{1}{4}(2 - x^2)$.
- Montrer que pour tout $x \in [1; 2]$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ et que $f([1; 2]) \subset [1; 2]$.
- En déduire que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$|u_{n+1} - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2} |u_n - \sqrt{2}|.$$

- En déduire la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Correction —————

- On pose

$$f : x \mapsto x + \frac{1}{4}(2 - x^2) = -\frac{x^2}{4} + x + \frac{1}{2}.$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = 1 - \frac{x}{2} = \frac{2-x}{2}.$$

Ainsi $f' > 0$ sur $] -\infty, 2[$ et $f' < 0$ sur $]2, +\infty[$, donc f est croissante sur $] -\infty, 2]$ et décroissante sur $[2, +\infty[$.

Les points fixes vérifient $\frac{1}{4}(2 - x^2) = 0$, donc $x = \sqrt{2}$ ou $x = -\sqrt{2}$.

- f est décroissante sur $[1; 2]$ donc, pour tout $x \in [1; 2]$,

$$|f'(x)| \leq f'(1) = \frac{1}{2}.$$

Montrons $f([1, 2]) \subset [1, 2]$. f est croissante sur $[1, 2]$ (car $f' > 0$), donc :

$$f(1) = \frac{5}{4} \geq 1 \text{ et } f(2) = \frac{3}{2} \leq 2.$$

Donc $f([1, 2]) = [\frac{5}{4}, \frac{3}{2}] \subset [1, 2]$.

- Puisque pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [1, 2]$ (par récurrence : $u_0 = 1 \in [1, 2]$ et $f([1, 2]) \subset [1, 2]$) et $\sqrt{2} \in [1, 2]$, le théorème des accroissements finis appliqué à f sur $[1, 2]$ donne :

$$\begin{aligned} |u_{n+1} - \sqrt{2}| &= |f(u_n) - f(\sqrt{2})| \\ &\leq \frac{1}{2} |u_n - \sqrt{2}|. \end{aligned}$$

- Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|u_n - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2^n} |u_0 - \sqrt{2}| = \frac{\sqrt{2}-1}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Donc (u_n) converge vers $\sqrt{2}$.

16 Exercice ★★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que sa fonction dérivée ne s'annule jamais. Montrer que f n'est pas périodique.

Correction —————

Supposons par l'absurde que f est périodique de période $T > 0$.

Alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x + T) = f(x)$, donc $f(x + T) - f(x) = 0$.

Le théorème de Rolle appliqué à f sur $[x, x + T]$ (qui est continue sur $[x, x + T]$ et dérivable sur $]x, x + T[$, avec $f(x) = f(x + T)$) donne l'existence de $c \in]x, x + T[$ tel que $f'(c) = 0$, ce qui contredit l'hypothèse. Donc f n'est pas périodique.

17 Exercice ★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{1+k^2}$.

- Montrer que pour tout $a \geq 0$,

$$\frac{1}{1+(1+a)^2} \leq \arctan(a+1) - \arctan(a) \leq \frac{1}{1+a^2}.$$

- En déduire la convergence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et donner un encadrement de sa limite.

Correction —————

- Sur $I = [a, a+1]$, la fonction $f : x \mapsto \arctan(x)$ est dérivable et pour tout $x \in I$,

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Pour tout $x \in [a, a+1]$,

$$\frac{1}{1+(a+1)^2} \leq f'(x) \leq \frac{1}{1+a^2}.$$

L'inégalité des accroissements finis donne alors :

$$\frac{1}{1+(1+a)^2} \leq \frac{\arctan(a+1) - \arctan(a)}{a+1-a} \leq \frac{1}{1+a^2},$$

2. En appliquant l'inégalité de droite à $k \in \mathbb{N}$ et en sommant de $k = 0$ à n :

$$\sum_{k=0}^n (\arctan(k+1) - \arctan(k)) \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{1+k^2} = u_n.$$

Par télescopage,

$$\arctan(n+1) - \arctan(0) = \arctan(n+1) \leq u_n.$$

En appliquant l'inégalité de gauche à $k \in \mathbb{N}$ et en sommant :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \frac{1}{1+(k+1)^2} &\leq \sum_{k=0}^n (\arctan(k+1) - \arctan(k)) = \arctan(n+1). \end{aligned}$$

Or par changement d'indice,

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{1+(k+1)^2} = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{1+k^2} = u_n - 1 + \frac{1}{1+(n+1)^2},$$

$$\text{donc : } u_n \leq \arctan(n+1) + 1 - \frac{1}{1+(n+1)^2}.$$

On a ainsi l'encadrement :

$$\arctan(n+1) \leq u_n \leq \arctan(n+1) + 1 - \frac{1}{1+(n+1)^2}.$$

La suite (u_n) est croissante car pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{1+(n+1)^2} > 0,$$

et majorée car $u_n \leq \arctan(n+1) + 1 \leq \frac{\pi}{2} + 1$. Par le théorème des suites monotones, (u_n) converge vers un réel ℓ .

En passant à la limite dans l'encadrement :

$$\frac{\pi}{2} \leq \ell \leq \frac{\pi}{2} + 1.$$

18 Exercice

★★★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée et dérivable telle que la limite de f' en $+\infty$ soit finie. Montrer que cette limite vaut 0.

Correction —

Posons $\ell = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$.

Supposons par l'absurde que $\ell \neq 0$, par exemple $\ell > 0$ (le cas $\ell < 0$ est analogue). Il existe $A > 0$ tel que pour tout $x \geq A$, $f'(x) \geq \frac{\ell}{2} > 0$. Pour tout $x \geq A$, le théorème des accroissements finis fournit $c \in]A, x[$ tel que :

$$f(x) - f(A) = f'(c)(x - A) \geq \frac{\ell}{2}(x - A) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty,$$

ce qui contredit le fait que f est bornée. Donc $\ell = 0$.

19 Exercice – Théorème de Rolle infini ★★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.

L'objectif de cet exercice est de montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $f'(c) = 0$.

On introduit la fonction auxiliaire

$$g : \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[\rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto f(\tan(t))$$

Montrer que g est continue sur $\left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$ puis conclure.

Correction —

La fonction $g : t \mapsto f(\tan(t))$ est dérivable sur $\left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$ et pour tout $t \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$,

$$g'(t) = (1 + \tan^2(t))f'(\tan(t)).$$

On prolonge g en $\pm \frac{\pi}{2}$: comme $\tan(t) \xrightarrow[t \rightarrow \pm \frac{\pi}{2}]{} \pm \infty$ et

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = 0, \text{ on a } \lim_{t \rightarrow \pm \frac{\pi}{2}} g(t) = 0.$$

On pose donc $g(-\frac{\pi}{2}) = g(\frac{\pi}{2}) = 0$, ce qui rend g continue sur $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right]$.

On a ainsi :

$$\triangleright g \text{ continue sur } \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right],$$

$$\triangleright g \text{ dérivable sur } \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[,$$

$$\triangleright g(-\frac{\pi}{2}) = g(\frac{\pi}{2}) = 0.$$

Par le théorème de Rolle, il existe $c \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$ tel que $g'(c) = 0$, soit $(1 + \tan^2(c))f'(\tan(c)) = 0$. Comme $1 + \tan^2(c) > 0$, on conclut $f'(\tan(c)) = 0$, et $\tan(c) \in \mathbb{R}$ convient.

20 Exercice

★★★★

Soit $f, g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues sur $[a; b]$ et dérivables sur $]a; b[$.

On suppose que $f(a) \neq f(b)$ et $g(a) \neq g(b)$.

Montrer qu'il existe $c \in]a; b[$ tel que

$$\frac{f'(c)}{f(a) - f(b)} = \frac{g'(c)}{g(a) - g(b)}$$

Indication. On pourra considérer la fonction

$$x \mapsto (f(a) - f(b))g(x) - (g(a) - g(b))f(x).$$

Correction —

On pose $h(x) = (f(a) - f(b))g(x) - (g(a) - g(b))f(x)$.

La fonction h est continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$. Pour tout $x \in]a; b[$,

$$h'(x) = (f(a) - f(b))g'(x) - (g(a) - g(b))f'(x).$$

On calcule :

$$\begin{aligned} h(a) &= (f(a) - f(b))g(a) - (g(a) - g(b))f(a) \\ &= f(a)g(a) - f(b)g(a) - g(a)f(a) + g(b)f(a) \\ &= f(a)g(b) - f(b)g(a). \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} h(b) &= (f(a) - f(b))g(b) - (g(a) - g(b))f(b) \\ &= f(a)g(b) - f(b)g(b) - g(a)f(b) + g(b)f(b) \\ &= f(a)g(b) - f(b)g(a). \end{aligned}$$

Donc $h(a) = h(b)$. Par le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $h'(c) = 0$, soit :

$$(f(a) - f(b))g'(c) = (g(a) - g(b))f'(c).$$

Comme $f(a) \neq f(b)$ et $g(a) \neq g(b)$, on peut diviser et on obtient :

$$\frac{f'(c)}{f(a) - f(b)} = \frac{g'(c)}{g(a) - g(b)}.$$

21 Exercice

★★★

Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ une fonction continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$. Montrer qu'il existe $c \in]a; b[$ tel que

$$\frac{f(b)}{f(a)} = \exp\left(\frac{f'(c)}{f(c)}(b - a)\right)$$

Indication. On pourra considérer la fonction

$$x \mapsto \ln(f(x)).$$

Correction —————

On pose $g : x \mapsto \ln(f(x))$, bien définie car $f > 0$. La fonction g est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ avec $g'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$.

On applique le théorème des accroissements finis à g sur $[a, b]$: il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$g(b) - g(a) = g'(c)(b - a),$$

soit $\ln(f(b)) - \ln(f(a)) = \frac{f'(c)}{f(c)}(b - a)$, c'est-à-dire :

$$\ln\left(\frac{f(b)}{f(a)}\right) = \frac{f'(c)}{f(c)}(b - a).$$

En exponentialisant : $\frac{f(b)}{f(a)} = \exp\left(\frac{f'(c)}{f(c)}(b - a)\right)$.